Organización [Megadeth]
Departamento [Gestión TI]

Acta de Constitución del Proyecto

SinergIA

Fecha: 13/09/2025
Versión: 1.0
Versión de Plantilla: 3.0.1

Esta plantilla está basada en PM² V3.0

Para consultar la última versión de esta plantilla por favor visite el Wiki PM²

<La Metodología PM² tiene su origen en la Comisión Europea. Open PM² proporciona directrices y plantillas para facilitar la gestión y documentación de sus proyectos.>

Información de Control del Documento

Descripción	Valor
Título del Documento:	Acta de Constitución del Proyecto
Título del Proyecto:	SinergIA
Autor del Documento:	Hilan Eduardo Alegría Yate – Raúl Guillermo Orobio Ospina – William Andrés Maltes León – Harold Daniel Zúñiga Samboní – Mario Guerrero Castillo – Juan Sebastián Toro Rodríguez
Propietario del Proyecto:	Jair Enrique Sanclemente Castro
Director de Proyecto:	Hilan Eduardo Alegría Yate
Versión del Documento:	1.0
Confidencialidad:	<Pública, Limitada, Alta>
Fecha:	13/09/2025

Aprobación y revisión del documento:

NOTA: Se requieren todas las aprobaciones. Se deben mantener registros de cada aprobación.

Todos los revisores de la lista se consideran necesarios a menos que se indiquen explícitamente como Opcionales. El director del Proyecto (DP) se responsabiliza de este documento salvo indicación expresa de lo contrario.

Nombre	Rol	Acción	Fecha
Hilan Eduardo Alegría Yate	Líder / Inicio	*<Aprueba / Revisa>*	13/09/2025
Raúl Guillermo Orobio Ospina	Planeador	*<Aprueba / Revisa>*	13/09/2025
William Andrés Maltes León	Cierre	*<Aprueba / Revisa>*	13/09/2025
Harold Daniel Zúñiga Samboní	Diseñador	*<Aprueba / Revisa>*	13/09/2025
Mario Guerrero Castillo	Monitoreo	*<Aprueba / Revisa>*	13/09/2025
Juan Sebastián Toro Rodríguez	Ejecución	*<Aprueba / Revisa>*	13/09/2025

Historial de documentos:

El Autor del Documento está autorizado a hacer los siguientes tipos de cambios al documento sin requerir que el documento sea aprobado nuevamente:

- *Editorial, formato y ortografía.*
- *Aclaraciones.*

Para solicitar un cambio en este documento, póngase en contacto con el Autor del Documento o el Propietario del Proyecto.

Las modificaciones de este documento se resumen en la siguiente tabla en orden cronológico inverso (primero la última versión).

Revisión	Fecha	Creada por	Breve descripción de los cambios	
1.0	13/09/2025	Autores del Proyecto	Versión inicial	

Gestión de la configuración: Localización del documento

La última versión de este documento está guardada en:

https://github.com/HilanAlegria/Automatizacion-IA-Gestion-Proyectos-TI/tree/main

TABLA DE CONTENIDOS

1 Resumen Ejecutivo 4

2 Consideraciones sobre el Caso de Negocio 5

3 Descripción del Proyecto 5

3.1 Alcance 5

3.1.1 Incluido ("dentro del" alcance) 5

3.1.2 Excluido ("fuera del" alcance) 6

3.1.3 Declaración del Alcance 6

3.2 Criterios de Éxito o de Aceptación 6

3.3 Necesidades de las Partes Interesadas y de los Usuarios 7

3.4 Entregables 7

3.5 Características 8

3.6 Restricciones 8

3.7 Supuestos 8

3.8 Riesgos 9

4 Coste, tiempo y recursos 10

4.1 Plazos e hitos 10

4.2 Recursos Planificados 11

5 Enfoque 12

5.1 Metodología 12

5.2 Gestión de Cambios 12

5.2.1 Cambio del Proyecto 12

5.2.2 Gestión de la Configuración 12

5.2.3 Cambio de la Organización 13

6 Gobernanza y Partes Interesadas 13

6.1 Estructura 13

6.2 Roles and Responsabilidades 13

6.3 Otras Partes Interesadas 14

1. Resumen Ejecutivo

Los equipos de TI invierten tiempo excesivo en tareas manuales de seguimiento (reportes, priorización de tareas y riesgos), lo que retrasa decisiones, dificulta la trazabilidad y eleva el riesgo operativo. En el contexto académico, esta carga impide evidenciar con agilidad el cumplimiento de estándares y métricas de calidad.

SinergIA orquesta la API de Jira y sus capacidades nativas (Automation, webhooks y paneles) con un asistente de IA bajo enfoque human-in-the-loop. No se desarrollará software desde cero: se configurarán e integrarán herramientas existentes para automatizar reportes, priorización y detección temprana de riesgos, con soporte documental y de pruebas.
Objetivos clave (16 semanas, 6 integrantes, recursos educativos/gratuitos):

- Automatizar reportes de avance y métricas en Jira.
- Priorizar tareas y riesgos con apoyo de IA, visible en tableros/issues.
- Evidenciar cumplimiento de estándares ISO/IEC/IEEE 29148, 29119, 25010, 42010 y buenas prácticas PMBOK + Scrum + PSP mediante entregables formales (SRS, diseño, pruebas y lecciones aprendidas).

Impacto

- Decisiones más rápidas y reducción de carga manual al centralizar información en Jira.
- Trazabilidad completa de requisitos, cambios y calidad del producto/proceso.
- Reportes automáticos en **≤** 5 min desde la solicitud en Jira.
- ≥ 70% de concordancia de priorización asistida vs. baseline acordado.
- RTM 100%: requisitos funcionales enlazados a issues.
- **≥ 95%** de disponibilidad en ventanas de demo y evaluación académica.

Conclusión

SinergIA equilibra innovación y practicidad al demostrar valor inmediato con herramientas existentes, minimizando riesgos y costos.
Siguientes acciones (semana 1–2):

1. Aprobación del Acta y definición de patrocinio académico.
2. Habilitar permisos de administración y entorno de pruebas en Jira Cloud.
3. Acordar baseline de priorización y métricas (calidad, productividad, trazabilidad).
4. Configurar tablero de proyecto y flujo de Change Requests en Jira.
5. Publicar plan de trabajo con hitos y responsables (SRS → Diseño → Pruebas → Cierre).

2. Consideraciones sobre el Caso de Negocio

El proyecto responde a una necesidad creciente en las organizaciones de TI: la automatización de procesos de gestión de proyectos que actualmente consumen tiempo significativo en actividades manuales como la elaboración de reportes, priorización de tareas y análisis de riesgos.

La situación actual presenta un alto impacto en la productividad de los equipos de TI, ya que limita la capacidad de respuesta ante cambios rápidos y afecta la calidad de los entregables. Aunque existen herramientas en el mercado, la mayoría no integran de manera completa asistentes de inteligencia artificial con principios de human-in-the-loop, lo cual representa una oportunidad innovadora para diferenciar esta plataforma.

En cuanto a la urgencia, se considera un proyecto prioritario porque:

- La demanda de proyectos ágiles y trazables en entornos académicos y profesionales crece constantemente.
- La falta de automatización retrasa la toma de decisiones y aumenta el riesgo de errores.
- El proyecto académico debe desarrollarse en un periodo de un semestre, lo que exige una rápida puesta en marcha.

Factores externos por considerar:

- **Interfaces:** integración obligatoria con Jira y Git como herramientas base.
- **Normativas y estándares aplicables:** PMBOK® 6ª edición para gestión del proyecto; ISO/IEC/IEEE 29148 (requisitos), 29119 (pruebas), 25010 (calidad) y 42010 (arquitectura).
- **Necesidades reglamentarias:** cumplimiento de criterios académicos de la Universidad Santiago de Cali y aplicabilidad práctica en la industria TI.

En conclusión, el proyecto presenta un alto impacto en la mejora de la gestión de proyectos y, a la vez, una alta urgencia de ejecución, tanto por las limitaciones actuales de los equipos de TI como por los plazos académicos establecidos.

3. Descripción del Proyecto

3.1. Alcance

3.1.1. Incluido ("dentro del" alcance)

El alcance del proyecto comprende la configuración, personalización y validación de procesos automatizados en Jira para la gestión de proyectos de TI, incorporando asistentes de inteligencia artificial bajo el principio human-in-the-loop.

Los productos y entregables dentro del alcance son:

- Documento de requisitos de software (SRS) conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148.
- Configuración, integración y orquestación de flujos de trabajo en Jira, alineada con buenas prácticas de gestión de proyectos.
- Configuración y puesta en marcha de módulos de automatización en Jira:
  - Generación automática de reportes de avance.
  - Priorización inteligente de tareas y riesgos.
  - Generación de métricas de calidad de producto (ISO/IEC 25010) y de proceso (PSP).
- Integración de asistentes de IA para apoyar la gestión en Jira.
- Plan y ejecución de pruebas de la automatización, conforme a ISO/IEC/IEEE 29119.
- Documentación de lecciones aprendidas y buenas prácticas.

Adicionalmente, el alcance incluye actividades de gestión del cambio organizacional académico, relacionadas con la capacitación del equipo de proyecto en:

- Uso de metodologías ágiles (Scrum, Kanban) integradas con PSP.
- Adopción de asistentes de IA en la gestión de proyectos como apoyo, manteniendo la decisión final en manos de los gestores.

Con esto, el proyecto busca entregar una solución integral que automatice procesos dentro de Jira, mejore la trazabilidad y optimice la toma de decisiones en proyectos de TI.

3.1.2. Excluido ("fuera del" alcance)

El proyecto no contempla los siguientes aspectos dentro de su alcance:

- **Desarrollo de un aplicativo web o motor de IA propio:** La solución se basa en la configuración, integración y orquestación de Jira con herramientas y asistentes de IA ya existentes, no en la creación de software o modelos de inteligencia artificial desde cero.
- **Estandarización de procesos organizacionales externos:** No se busca imponer un modelo único de gestión, sino demostrar la aplicabilidad académica y práctica de la automatización en Jira.
- **Sustitución de la gestión humana:** La IA se utilizará como herramienta de apoyo para reportes, análisis y priorización, pero la toma de decisiones estratégicas seguirá siendo responsabilidad humana (principio **human-in-the-loop**).
- **Despliegue en entornos productivos empresariale**s: El alcance es académico y se limita a un **prototipo funcional** en entornos simulados o controlados; no incluye el despliegue, mantenimiento o soporte en un entorno real de producción.
- **Cobertura completa del ciclo de vida de la gestión de proyectos:** El sistema reemplaza todas las funciones del gestor de proyectos y cubre el 100% de las áreas de conocimiento del PMBOK®, se enfoca en aquellas donde la IA aporte mayor valor (reportes, métricas, riesgos, trazabilidad).

La definición de estas exclusiones permite gestionar eficazmente las expectativas de los interesados y garantiza que los esfuerzos del equipo se concentren en los objetivos viables y prioritarios del proyecto.

3.1.3. Declaración del Alcance

Plataforma de integración y orquestación con IA sobre la API de Jira para la gestión de Proyectos TI con el fin de optimizar reportes, riesgos y priorización de tareas, mejorando la trazabilidad y productividad en la gestión de proyectos.

3.2. Criterios de Éxito

Criterios críticos (imprescindibles):

- Configurar y personalizar Jira para integrar y orquestar procesos de automatización con herramientas de IA en la gestión de proyectos de TI.
- Cumplimiento de las normas aplicables en los entregables:
  - ISO/IEC/IEEE 29148 (requisitos).
  - ISO/IEC/IEEE 29119 (pruebas).
  - ISO/IEC 25010 (calidad de producto).
  - ISO/IEC/IEEE 42010 (arquitectura de sistemas).
- Finalización del proyecto dentro del periodo académico establecido (16 semanas).

Criterios de éxito del producto (rendimiento de la plataforma):

- La plataforma debe generar reportes automáticos en menos de 5 minutos tras ser solicitados.
- Permitir la priorización visible de tareas y riesgos directamente en los tableros y issues de Jira.
- Ofrecer métricas de calidad y productividad basadas en PSP y estándares ISO a través de paneles configurados en Jira.
- La configuración de la interfaz de Jira debe ser usable y accesible para los usuarios objetivo, validada mediante pruebas de usuario.

Criterios generales de éxito del proyecto:

- Cumplimiento del 100% de los objetivos generales y específicos planteados en este acta.
- Obtención de la aprobación formal del profesor (patrocinador) y una **e**valuación satisfactoria (nota aprobatoria) por parte del jurado académico.
- Documentación completa y entregable del proyecto (SRS, diseño, pruebas, lecciones aprendidas).
- Trabajo colaborativo y aporte demostrable de los 6 integrantes del equipo en sus roles definidos.

3.3. Necesidades de las Partes Interesadas y de los Usuarios

ID	Descripción de la Necesidad	Prioridad
N - 01	**Gestores de proyectos (stakeholders):** Necesitan reportes automáticos de avance y métricas de desempeño. Actualmente se generan manualmente, lo que retrasa la toma de decisiones.	Alta
N – 02	**Desarrolladores (usuarios de la plataforma):** Requieren trazabilidad de requisitos y métricas de calidad de software. Actualmente dependen de hojas de cálculo y seguimiento manual.	Alta
N – 03	**Equipo académico (profesores/jurado):** Necesitan comprobar la aplicación de estándares internacionales (ISO/IEC 29148, 29119, 25010, 42010) y metodologías (PSP, Scrum). Actualmente se evidencia mediante entregables tradicionales sin soporte automatizado.	Media
N – 04	**Stakeholders externos (organizaciones TI potenciales):** Requieren una herramienta adaptable que complemente Jira y no lo reemplace, con IA para priorizar tareas y riesgos. Actualmente se usan funciones limitadas de Jira sin IA.	Media – alta

3.4. Entregables

ID	Nombre del Entregable	Descripción del Entregable
E – 01	Documento de Requisitos de Software (SRS)	Documento elaborado según la norma **ISO/IEC/IEEE 29148**, que detalla los requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma
E – 02	Diseño de Arquitectura de Software	Conjunto de diagramas UML y C4 que representan la arquitectura lógica y física del sistema, alineados con **ISO/IEC/IEEE 42010** y aplicando patrones de diseño.
E – 03	Plataforma Funcional	Plataforma desarrollada con integración a **Jira y Git**, que implementa los módulos de reportes automáticos, priorización de tareas y detección de riesgos mediante IA.
E – 04	Plan y Reporte de Pruebas	Documento y resultados de pruebas de software, aplicando la norma **ISO/IEC/IEEE 29119**, incluyendo métricas de calidad según **ISO/IEC 25010**.
E – 05	Documentación	Hallazgos, riesgos gestionados, métricas de productividad/calidad, decisiones arquitectónicas y buenas prácticas para transferencia.
E - 06	Paquete de instalación, despliegue y uso	Guía de instalación paso a paso (permisos de Jira Cloud, prerrequisitos), scripts de importación/configuración, manual de usuario (cómo disparar reportes, ver prioridades, leer métricas) validado por usuarios/jurado, capacitación impartida y registrada.

3.5. Características

Necesidad Relacionada	Característica	Entregable
N-01 (Gestores de proyectos)	Capacidad de generar **reportes automáticos de avance y métricas de desempeño** en Jira de forma rápida y precisa.	E-03 (Plataforma Funcional), E-04 (Plan y Reporte de Pruebas)
N-02 (Desarrolladores)	Capacidad de **trazabilidad de requisitos y métricas de calidad de software**, facilitando seguimiento y control del ciclo de vida.	E-01 (Documento SRS), E-02 (Diseño de Arquitectura), E-03 (Plataforma Funcional)
N-03 (Equipo académico)	Capacidad de evidenciar el **cumplimiento de estándares internacionales** (ISO/IEC 29148, 29119, 25010, 42010) y metodologías PSP/Scrum.	E-01 (Documento SRS), E-04 (Plan y Reporte de Pruebas), E-05 (Documentación)
N-04 (Stakeholders externos)	Capacidad de contar con una herramienta **adaptable y complementaria a Jira**, con **IA para priorización de tareas y riesgos** sin reemplazar la gestión humana.	E-03 (Plataforma Funcional)

3.6. Restricciones

El proyecto presenta las siguientes restricciones que pueden afectar su gestión y desarrollo:

- **Tiempo:** El proyecto debe desarrollarse en el marco de un semestre académico (16 semanas), lo que limita la posibilidad de incluir funcionalidades adicionales más allá de las definidas en el alcance.
- **Recursos humanos:** El equipo está conformado únicamente por 6 integrantes, lo que implica una distribución de roles específica y limita la capacidad de asumir tareas adicionales no planificadas.
- **Presupuesto:** El proyecto se desarrollará con recursos educativos y gratuitos (licencias académicas de Jira, repositorios Git gratuitos y herramientas de IA en versión trial), por lo que no se contempla la adquisición de software o hardware de alto costo.
- **Tecnología e Interfaces:** La solución depende de la disponibilidad, estabilidad y capacidades de las APIs de Jira y Git; cualquier cambio o limitación en estas plataformas externas podría afectar la configuración e integración.
- **Alcance académico:** El proyecto se limita a una plataforma funcional en entornos controlados, sin despliegue productivo a gran escala.
- **Cumplimiento normativo:** El proyecto debe alinearse con los estándares internacionales seleccionados (PMBOK®, ISO/IEC/IEEE 29148, 29119, 25010, 42010), lo que condiciona las actividades de análisis, diseño, configuración y pruebas.
- **Seguridad y privacidad:** La plataforma debe manejar datos de prueba y métricas de proyectos sin comprometer información sensible, siguiendo principios éticos y de protección de datos (uso de datos sintéticos cuando sea necesario).

3.7. Supuestos

Para la correcta ejecución del proyecto se establecen los siguientes supuestos:

- **Disponibilidad tecnológica:** Se asume que las APIs de Jira y Git estarán disponibles y operativas durante todo el ciclo del proyecto.
- **Acceso a herramientas de IA:** Se contará con acceso a inteligencia artificial en modalidad académica o trial para apoyar procesos de análisis, priorización y generación de reportes.
- **Participación del equipo:** Los seis integrantes del proyecto cumplirán activamente con los roles y responsabilidades definidos.

- **Disponibilidad de tiempo:** Se dispondrá del tiempo necesario en el marco del semestre académico (16 semanas) para cumplir con todas las fases del proyecto **(análisis, diseño, desarrollo de integración/configuración y pruebas)**.
- **Soporte institucional:** La Universidad Santiago de Cali proveerá acompañamiento académico y validación de los entregables según los criterios establecidos en el curso.
- **Aceptación de metodologías:** Se considera que la combinación de PSP y metodologías ágiles (Scrum/XP/Kanban) es viable y aceptada por el equipo y los evaluadores.

3.8. Riesgos

ID	Descripción y Detalles del Riesgo	Estado	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Dueño del Riesgo	Estrategia de Respuesta al Riesgo	Detalles de la Acción
R-01	Limitaciones en la integración con la API de Jira (cambios, restricciones o fallos).	Abierto	Media	Alta	Alto	Gestor de Innovación y Arquitectura TI	Mitigar	Investigar la compatibilidad de la API desde el inicio, usar librerías oficiales y preparar un plan alternativo con APIs de terceros.
R-02	Tiempo insuficiente para completar todas las fases dentro del semestre académico.	Abierto	Alta	Alta	Crítico	Director del Proyecto	Evitar	Establecer un cronograma realista en Jira, aplicar control semanal y priorizar entregables críticos.
R-03	Falta de adopción de la plataforma por parte de los usuarios (profesores, desarrolladores).	Abierto	Media	Media	Medio	Gestor de Comunicaciones e Interesados	mitigar	Involucrar usuarios en pruebas tempranas y aplicar mejoras según retroalimentación.
R-04	Dependencia de herramientas externas en versión trial (IA, Jira educativo).	Abierto	Alta	Media	Alto	Gestor de Costos y Recursos	Transferir	Buscar licencias académicas alternativas, definir planes de contingencia con herramientas gratuitas.
R-05	Posibles inconsistencias en la calidad del software debido a la falta de experiencia en PSP.	Abierto	Media	Media	medio	Gestor de Calidad y Riesgos	mitigar	Capacitar al equipo en PSP, implementar revisiones cruzadas y registros de métricas.

4. Tiempo y recurso

4.1. Plazos e hito.

ID	Descripción del Hito	Fecha objetivo de entrega
H-01	**Aprobación del Acta de Constitución del Proyecto** (fase de Inicio).	Por definir
H-02	**Aprobación del Documento de Requisitos (SRS)** según ISO/IEC/IEEE 29148.	Por definir
H-03	**Aprobación del Diseño de Arquitectura** (UML, C4, ISO/IEC/IEEE 42010).	Por definir
H-04	**Configuración y pruebas exitosas de la integración básica** con la API de Jira.	Por definir
H-05	**Configuración, integración y pruebas exitosas de los módulos de IA** (reportes automáticos, priorización).	Por definir
H-06	**Aprobación del Plan y Reporte de Pruebas** (ISO/IEC/IEEE 29119 + métricas ISO/IEC 25010).	Por definir
H-07	**Entrega final de la Plataforma Funcional y Documento de Lecciones Aprendidas** (fase de Cierre).	Por definir

4.2. Recursos Planificados

ID	Recurso Requerido	Descripción
R-01	Equipo humano (6 integrantes)	Roles definidos según PMBOK®: Director del Proyecto, Gestor de Alcance y Cronograma, Gestor de Costos y Recursos, Gestor de Calidad y Riesgos, Gestor de Comunicaciones e Interesados, Gestor de Innovación y Arquitectura TI.
R-02	Herramientas de gestión de proyectos (Jira)	Uso de licencias educativas de Jira para gestión del backlog, cronograma, tableros Kanban/Scrum y registro de cambios.
R-03	Repositorio de control de versiones (GitHub/GitLab)	Gestión de versiones del código fuente, integración continua y colaboración entre desarrolladores.
R-04	Asistentes de inteligencia artificial	Herramientas IA en modalidad trial/educativa para generación de reportes automáticos, análisis de riesgos y sugerencias de código.
R-05	Normas y estándares internacionales	Guías de trabajo basadas en PMBOK®, ISO/IEC/IEEE 29148 (requisitos), 29119 (pruebas), 25010 (calidad) y 42010 (arquitectura).
R-06	Infraestructura tecnológica	Computadores personales de los integrantes, conexión a internet, navegadores web modernos, espacio de almacenamiento en la nube (Google Drive/OneDrive).
R-07	Datos de prueba (sintéticos)	Generación de información de proyectos simulados para alimentar el sistema sin exponer datos sensibles.

5. Enfoque

5.1. Metodología

El proyecto seguirá una metodología híbrida, combinando:

- Scrum/Kanban como metodologías ágiles para la gestión operativa del desarrollo de la plataforma permitiendo entregas incrementales y mayor flexibilidad en la planificación.
- PSP (Personal Software Process) como metodología de desarrollo individual, aplicada dentro del ciclo de vida del software (análisis, diseño, construcción y pruebas) para asegurar calidad y disciplina en cada miembro del equipo.

Desviaciones:

- Aunque PM2 es la metodología base en la plantilla del acta, en este proyecto se priorizará la aplicación de PMBOK® y Scrum, con integración de PSP, ya que se ajustan mejor a las necesidades académicas y al desarrollo de software con enfoque en métricas de productividad y calidad.
- La gestión del proyecto se adaptará al calendario académico (16 semanas), lo que supone una personalización del enfoque de gestión ágil a entregas académicas específicas.

5.2. Gestión de Cambios

5.2.1. Cambio del Proyecto

Todos los cambios al proyecto (alcance, cronograma, entregables críticos) deberán ser gestionados en **Jira**, donde se registrarán las solicitudes de cambio (Change Requests).

- Cada cambio será evaluado en cuanto a impacto en alcance, tiempo y recursos.
- Solo serán aprobados por el Director del Proyecto, con validación adicional del Profesor (patrocinador académico).
- Se mantendrá un registro histórico de cambios en la documentación del proyecto.

5.2.2. Gestión de la Configuración

Los elementos clave sujetos a control de configuración son:

- **Acta de constitución del proyecto**
- **Alcance y cronograma (WBS/Gantt en Jira)**
- **Documentos normativos** (SRS, plan de pruebas, métricas de calidad)
- **Código fuente de la plataforma** (repositorio Git con ramas protegidas)
- **Versiones de la plataforma**

El proceso de gestión de configuración incluirá:

- Control de versiones en GitHub/GitLab.
- Revisión y aprobación de cambios en documentos clave por el Gestor de Calidad y Riesgos.
- Validación de integridad de cada entregable antes de su publicación.

5.2.3. Cambio de la Organización

Dado que se trata de un proyecto académico, no se prevén cambios estructurales en la organización. Sin embargo, se contemplan actividades de gestión del cambio organizacional académico, tales como:

- Capacitación interna del equipo en el uso de PSP y Jira.
- Adopción progresiva de asistentes de IA en la gestión de proyectos bajo el principio **human-in-the-loop**.
- Transferencia de la experiencia adquirida como insumo para futuros proyectos académicos y propuestas aplicables a la industria TI.

6. Gobernanza y Partes Interesadas

6.1. Estructura

La estructura organizacional del proyecto está conformada por un equipo académico de 6 integrantes, cada uno con un rol específico alineado a los grupos de procesos de PMBOK® y las fases del ciclo de vida del software.

A nivel de gobernanza, el Profesor del curso de Gestión de Proyectos TI de la Universidad Santiago de Cali actúa como Patrocinador del Proyecto. El equipo de estudiantes funge como Proveedor de la Solución (PS), asumiendo colectivamente la responsabilidad de desarrollar la plataforma.

Representación gráfica (descripción):

- Patrocinador del Proyecto (Profesor USC).
- Comité del Proyecto (Equipo de 6 integrantes).
- Roles asignados: Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo, Diseño y Cierre.

6.2. Roles and Responsabilidades

Integrante	Rol	Responsabilidades
Hilan Eduardo Alegría Yate	Inicio	Liderar la fase inicial del proyecto: elaboración del Acta de Constitución, definición de objetivos, identificación de stakeholders.
Raúl Guillermo Orobio Ospina	Planeador	Definir el alcance, cronograma, recursos y entregables; elaboración de la EDT/WBS y cronograma en Jira.
William Andrés Maltés León	Cierre	Consolidar entregables finales, documentar lecciones aprendidas, elaborar informe de cierre.
Harold Daniel Zúñiga Samboní	Diseñador	Elaborar la arquitectura de software (UML, C4), aplicar patrones de diseño y normas ISO/IEC/IEEE 42010.
Mario Guerrero Castillo	Monitoreo	Dar seguimiento al progreso en Jira, controlar métricas PSP, gestionar riesgos y calidad (ISO/IEC 25010).
Juan Sebastián Toro Rodríguez	Ejecución	Coordinar la construcción de la plataforma, integración con Jira y Git, implementación de módulos de IA.

6.3. Otras Partes Interesadas

Además del equipo de trabajo, se identifican las siguientes partes interesadas:

- **Profesor del curso (Patrocinador Académico):** validador de entregables y responsable de la aprobación del proyecto.
- **Jurado Académico (Evaluadores):** revisan la calidad del proyecto, verifican el cumplimiento de estándares y metodologías.
- **Usuarios Académicos (Estudiantes de TI):** potenciales usuarios de la plataforma, interesados en su aplicabilidad como apoyo en gestión de proyectos.

Los problemas clave que estas partes interesadas esperan resolver con el proyecto son:

- Reducción del tiempo invertido en reportes manuales.
- Mejora en la trazabilidad de requisitos y métricas de calidad.
- Priorización de tareas y riesgos de manera inteligente.
- Validación académica de la aplicación de estándares internacionales en un contexto práctico.

Apéndice 1: Referencias y Documentos Relacionados

ID	Referencia o Documento relacionado	Fuente o Enlace/Ubicación
1	Avramovska, M., Hristovska, E., & Calamani, S. (2024). *Applying Jira-A Tool for the Organization and Optimization of Work Processes in the Machine Industry Based on the Experience of the IT Industry*. SAR Journal.	*SAR Journal*
2	Directorio del Proyecto	*https://github.com/HilanAlegria/Automatizacion-IA-Gestion-Proyectos-TI/tree/main*
3	Azabache Santos, J. D., Ángeles Piedra, N. A., & Mendoza de los Santos, A. C. (2023). *Impacto de la integración del gobierno de TI en la adopción de la inteligencia artificial*. Investigación & Desarrollo, 23(2), 153–162.	https://doi.org/10.23881/idupbo.023.2-9e
4	Basu, A., & Banerjee, K. (2021). *Designing a Bot for Efficient Distribution of Service Requests*. In 2021 IEEE/ACM Third International Workshop on Bots in Software Engineering (BotSE) (pp. 1–8). IEEE.	https://doi.org/10.1109/BotSE52550.2021.00011
5	Departamento Nacional de Planeación. (2025). *CONPES 4144 – Política Nacional para la Adopción Responsable de Inteligencia Artificial en Colombia*. DNP.	Departamento Nacional de Planeación (DNP)
6	IEEE. (1997). *IEEE Std 1074 – Standard for Developing Software Life Cycle Processes*.	IEEE
7	IEEE. (1998). *IEEE Std 830 – Recommended Practice for Software Requirements Specifications (SRS)*.	IEEE
8	ISO. (2015). *ISO 9001: Quality management systems — Requirements*. International Organization for Standardization.	ISO
9	ISO/IEC. (2013). *ISO/IEC 27001: Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements*.	ISO
10	ISO/IEC. (2017). *ISO/IEC 12207: Systems and software engineering — Software life cycle processes*.	ISO

11	Lara Medina, A. (2024). *La Inteligencia Artificial aplicada a la Gestión de Proyectos. Un estudio del Estado del Arte* [Trabajo Fin de Máster]. Universidad Politécnica de Valencia.	Universidad Politécnica de Valencia
12	Paul, R., & Elder, L. (2003). *Una mini-guía para el pensamiento crítico: conceptos y herramientas*. Foundation for Critical Thinking.	Foundation for Critical Thinking
13	Pressman, R. S. (s.f.). *Ingeniería de Software: Un Enfoque Práctico* (7.ª ed.).	McGraw-Hill
14	Project Management Institute. (2017). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)* (6th ed.).	PMI
15	Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum. The Rules of the Game*. Scrum.org.	Scrum.org
16	Shafiq, S., Mashkoor, A., Mayr-Dorn, C., & Egyed, A. (2021). *TaskAllocator: A Recommendation Approach for Role-based Tasks Allocation in Agile Software Development*. In 2021 IEEE/ACM 1st International Conference on Software & Systems Processes (ICSSP-ICGSE) (pp. 1–10). IEEE.	https://doi.org/10.1109/ICSSP-ICGSE52873.2021.00014
17	Takerngsaksiri, W., Pasuksmit, J., Thongtanunam, P., Tantithamthavorn, C., Zhang, R., Jiang, F.,... & Wu, M. (2025). *Human-in-the-loop LLM-based Agents framework*. arXiv preprint, arXiv:2411.12924.	https://doi.org/10.1109/msr66628.2025.00112
18	UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. UNESCO Publishing.	UNESCO
19	Universidad Santiago de Cali. (2025). *Circular Normativa DGI No. 001 – Lineamientos para el uso responsable de la IA en la USC*.	Universidad Santiago de Cali